Matrici di LED e di pulsanti: la prima scheda dual layer

Lezione 4 — 3MAK, SST-MEC-25c — Pochi piedini, tanti componenti: righe e colonne, piazzamento, dimensioni della scheda, piste e vie su due strati

29/10/2026

Nota

Oggi torniamo in **KiCad** con un circuito nuovo, che poi produrremo in camera oscura. Al **PIC16F628A** vogliamo collegare **6 pulsanti** e **8 LED**, ma i piedini liberi non bastano: la soluzione è collegarli **a matrice**, per righe e colonne. Una matrice ha righe e colonne che **si incrociano**, e questo rende molto difficile sbrogliare la scheda su una sola faccia: è il circuito con cui affrontiamo l'argomento nuovo dell'anno, la scheda **a doppia faccia** (*dual layer*). Tutti i vincoli dimensionali di oggi sono riassunti anche nella scheda **A05bis**.

1 Quanti piedini abbiamo?

Del PIC16F628A alcuni piedini sono già occupati:

- **RB6 e RB7** servono per la **programmazione** (connettore ICSP: PGC e PGD), quindi non li usiamo;
- **RA5** è l'**MCLR**;
- **RA6 e RA7** sono collegati all'**oscillatore** (il quarzo).

Restano liberi **RB0–RB5** (6 piedini) da una parte e **RA0–RA4** (5 piedini) dall'altra: **11 piedini** in tutto. Ma 6 pulsanti + 8 LED fanno **14** collegamenti. Collegando ogni componente al suo piedino **non ci stiamo**.

2 Il principio della matrice

Avete mai usato **Excel**, o giocato a **battaglia navale**? Una cella si identifica con le sue **coordinate**: una **riga** e una **colonna**. Possiamo fare lo stesso con i componenti: disegniamo dei fili **orizzontali** (le righe) e dei fili **verticali** (le colonne), e mettiamo un componente **in ogni incrocio**.

Definizione

Matrice. Con R fili di riga e C fili di colonna ci sono $R \cdot C$ **incroci**, quindi si possono collegare $R \cdot C$ componenti usando solo $R + C$ piedini. Con **4 righe e 2 colonne**: 6 fili, **8 incroci**, cioè 8 LED con 6 piedini.

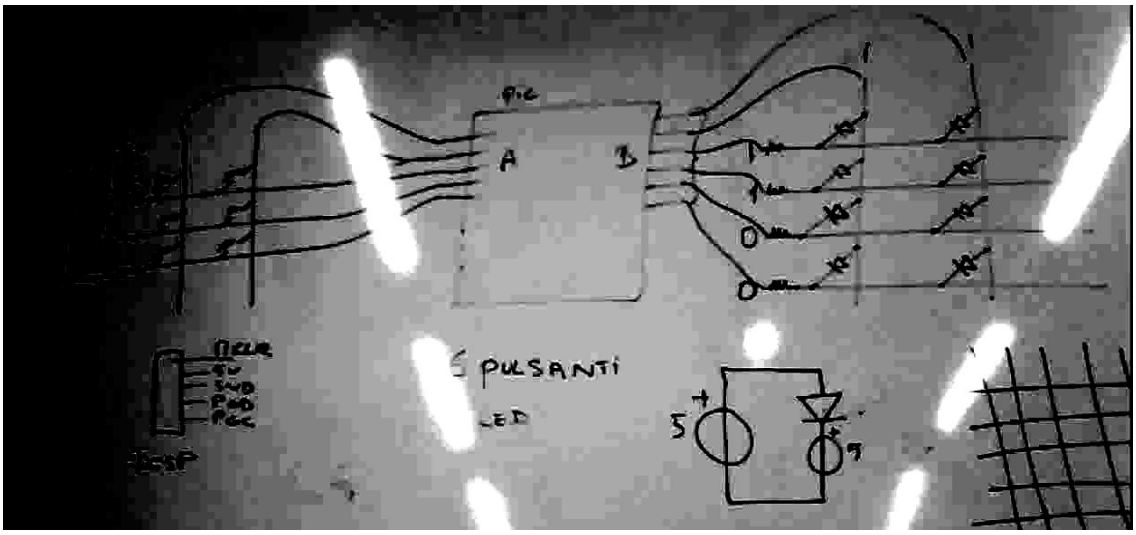


Figura 1: La lavagna: a sinistra la matrice dei pulsanti (3 righe con i resistori di pull-up, 2 colonne) collegata alla porta A del PIC; a destra la matrice dei LED (2 colonne a 1, 4 righe con il resistore, due a 1 e due a 0) collegata alla porta B; sotto, il connettore ICSP (MCLR, 5V, GND, PGD, PGC), i due generatori da 5 V contrapposti ai capi di un LED e una griglia di righe e colonne.

2.1 Quando si accende un LED della matrice?

Le **colonne** sono collegate agli **anodi** dei LED, le **righe** (attraverso il resistore) ai **catodi**. Ogni filo può stare a **1** (5 V) o a **0** (0 V). Proviamo i casi:

- **tutto a 0**: ai capi dei LED non c'è nessuna differenza di potenziale, **nessun LED** si accende;
- colonne a **0** e righe a **1**: la corrente andrebbe dalla riga verso la colonna, cioè dal catodo verso l'anodo; il **diodo blocca** la corrente (la giunzione PN, vista l'anno scorso), quindi **nessun LED** si accende;
- colonne a **1** e righe a **1**: da una parte ci sono 5 V e dall'altra 5 V, come **due generatori da 5 V contrapposti**: i generatori in serie si sommano in modo **algebrico**, $5 - 5 = 0$ V, la differenza di potenziale ai capi del LED è **zero** e il LED **non si accende**;
- colonna a **1** e riga a **0**: il LED è polarizzato **in diretta** (anodo a 5 V, catodo verso 0 V attraverso il resistore) e **si accende**.

Definizione

Regola. In una matrice di LED si accende il LED che sta all'**incrocio** tra una colonna a **1** e una riga a **0**. Mettendo a 0 una sola riga, si accendono i LED di quella riga che hanno la colonna a 1; mettendo a 1 una sola colonna, si sceglie in quale colonna.

2.2 Due LED su righe diverse: accenderli a turno

Posso accendere **due LED della stessa riga**: basta mettere a 1 entrambe le colonne e a 0 quella riga. Ma due LED su **righe diverse** e **colonne diverse**? Per esempio quello in alto a destra e quello in basso a sinistra. Se metto a 1 le due colonne e a 0 le due righe, si accendono **quat-**

tro LED, non due: in una matrice **non si possono accendere contemporaneamente** due LED qualsiasi di righe diverse.

Il trucco è accendere **prima uno** e **poi l'altro**, alternandoli, e farlo **molto velocemente**: così veloce che l'**occhio non si accorge** dello scambio e sembra che siano accesi tutti e due. È l'unica maniera che abbiamo; il firmware la gestirà scorrendo le righe una alla volta.

2.3 La matrice di pulsanti

La stessa tecnica si usa in tutti i dispositivi che devono raccogliere **tanti pulsanti**. L'esempio tipico è la **tastiera** del computer: circa **102 tasti**. Un microcontrollore con 102 ingressi sarebbe enorme; ma con **20 fili**, 10 righe per 10 colonne, ci sono già **100 incroci**. Si risparmia un'enormità di ingressi.

Per i nostri pulsanti mettiamo **3 righe e 2 colonne**: **5 fili** per **6 pulsanti**. Il vantaggio qui è piccolo (5 fili invece di 6), perché i fili sono pochi; ma il numero di incroci **cresce molto più in fretta** dei fili (è il prodotto righe $\times$ colonne): con 10 fili, 5 righe per 5 colonne, si collegano già **25** pulsanti.

Le tre righe dei pulsanti hanno un **resistore di pull-up** da 10 kΩ verso i 5 V: quando il pulsante **non è premuto**, la linea **non resta "volante"** a un valore casuale ma viene **tirata verso l'alto** dal resistore. Le due colonne sono comandate dal PIC: mettendo a 0 una colonna alla volta e leggendo le righe, una riga che va a 0 indica quale pulsante di quella colonna è premuto.

	LED	**pulsanti**
disposizione	4 righe $\times$ 2 colonne	3 righe $\times$ 2 colonne
componenti	8	6
piedini usati	6 (RB0–RB5)	5 (RA0–RA4)

In totale **11 piedini**: esattamente quelli liberi.

3 Lo schema in KiCad

Il punto di partenza è lo schema delle lezioni precedenti (dispense A03 e A04), con il **quarzo** e i suoi due condensatori, il resistore di pull-up dell'**MCLR** e il **connettore ICSP** (MCLR, +5 V, GND, PGD, PGC). Si crea un **progetto nuovo** ("Scheda 628 matrice"): si può copiare e incollare dal disegno precedente, ma vanno **eliminati** i pulsanti e i LED di prima e messe al loro posto le due matrici.

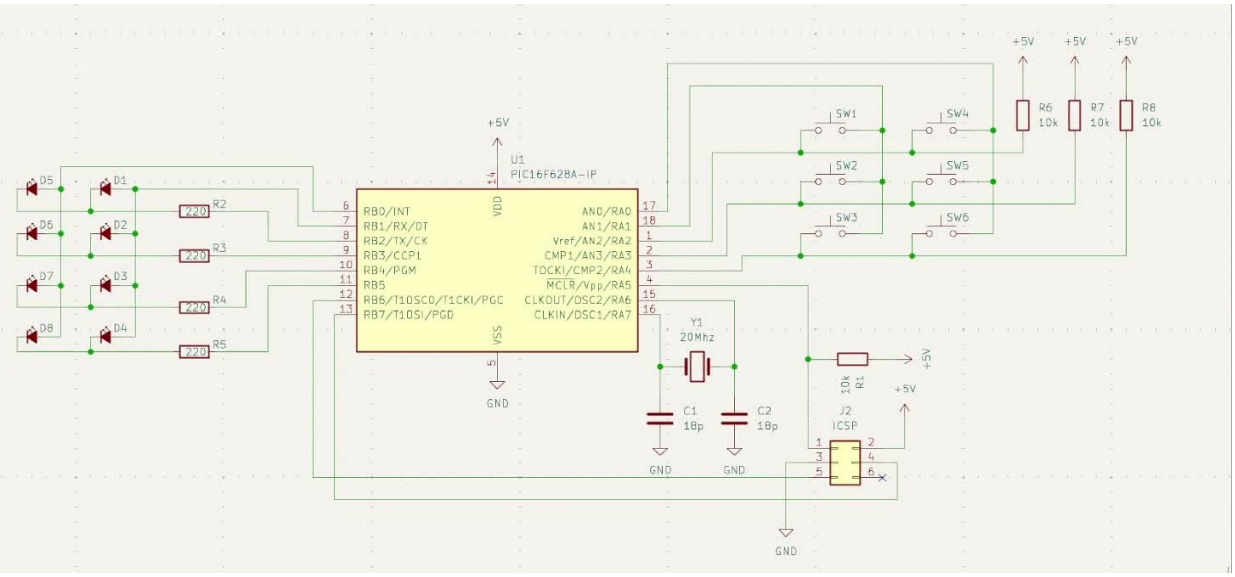


Figura 2: Lo schema di riferimento (pubblicato su Classroom). A sinistra la matrice di 8 LED (D1–D8): RB0 e RB1 vanno alle due colonne, RB2–RB5 alle quattro righe attraverso i resistori da 220 Ω (R2–R5). A destra la matrice di 6 pulsanti (SW1–SW6): RA0 e RA1 alle due colonne, RA2–RA4 alle tre righe con i pull-up da 10 kΩ (R6–R8). In basso il quarzo da 20 MHz con C1 e C2 da 18 pF, il pull-up da 10 kΩ dell'MCLR (R1) e il connettore ICSP J2.

Nota

Usate KiCad 10, anche a casa: un file salvato con la versione 10 non si apre con una versione precedente, e si finisce a rifare tutto da capo. Lo schema va **finito a casa**; in classe abbiamo seguito tutti insieme la parte difficile, lo sbroglio. Su Classroom ci sono lo **schema di riferimento** (PDF) e l'immagine **Footprint.png** con la tabella delle **impronte** assegnate a ogni componente: usatele per controllare il vostro lavoro.
Salvate i progetti sul vostro Drive, non solo sul computer del laboratorio: i dischi delle postazioni possono essere formattati dal tecnico in qualunque momento, e un progetto salvato solo lì va perso.

Attenzione

Le dispense vanno lette, soprattutto quando si è stati assenti: lo schema del quarzo, il connettore ICSP e lo sbroglio della scheda precedente con il piano di massa sono spiegati nelle dispense A03 e A04. Non è compito del docente rispiegare a ciascuno quello che è già scritto: chi è assente deve **allinearsi da solo**.

4 Il piazzamento dei componenti

4.1 Lavorare a gruppi

Già prima di cominciare sappiamo che, con due matrici, **dovremo fare degli incroci**. Si ragiona come in un **puzzle**: si raggruppano i **pezzi simili** o legati tra loro.

- Tre gruppi: il **microcontrollore**, i **LED**, i **pulsanti**. Poi si avvicina e si unisce tutto.

- Conviene **mantenere la disposizione dello schema**: il micro al **centro**, i pulsanti da un lato, i LED dall'altro. Se i pulsanti finiscono a destra o a sinistra non importa: basta ruotare la scheda.
- I **resistori** vanno vicino ai componenti a cui sono legati: i quattro dei LED (R2–R5) vicino ai LED; R1 è quello dell'MCLR; quindi, per esclusione, gli altri tre (R6–R8) sono i resistori dei pulsanti.
- **Nascondete i valori** dei componenti: in questa fase non servono e creano solo confusione. Meno cose disegnate, più si vede.
- Lavorate su una **griglia** adatta: con una griglia troppo fine i componenti non si allineano; con la griglia da **2,54 mm** si posizionano i LED con il piedino quadrato **dentro la griglia** e vengono tutti allineati. Poi spostate i nomi dove si leggono bene.

4.2 I LED

Nello schema i LED sono **due colonne da 4** (D1–D4 e D5–D8). Sulla scheda li disponiamo allo stesso modo. Così i piedini di **destra** di una colonna sono già **allineati** e si collegano con una semplice **pista verticale**; quelli di sinistra dovranno fare qualche curva. Ruotando tutti i LED sarebbero dritte le righe e storte le colonne: conviene tenere dritto il lato con **più piedini da collegare insieme** (qui i 4 piedini in verticale).

Se i LED sono girati in modo che il resistore stia dalla parte **lontana** dal micro, per arrivare al micro bisogna fare un giro lungo con piste inutilmente lunghe: si **ruotano** per avere il piedino verso il resistore **vicino al microcontrollore**, e le connessioni diventano più corte.

4.3 I pulsanti

I pulsanti sono **due colonne da tre**. I loro resistori sono collegati tutti insieme dalla parte dei **5 V**; conviene ruotarli. Dove il ratsnest mostra un **incrocio**, si prova a **scambiare** due componenti per eliminarlo: meno incroci, meglio è.

I pulsanti "vogliono" andare ai piedini di sinistra del micro (la porta A): se li lasciamo dall'altra parte, poi si diventa matti a tirare le piste. Quindi si sposta il blocco in modo che i fili arrivino dal lato giusto, e si **riordinano le righe** per allinearle meglio.

Esempio

L'ordine si corregge nel firmware. Riordinando righe o colonne si può **invertire** il senso (per esempio la riga 1 finisce sotto e la 3 sopra). Non è un problema: l'ordine si **corregge a software** con due righe di codice, per esempio con un **array di conversione** come quello visto in firmware (dispensa INF A05), che rimappa ogni posizione sul piedino giusto. Con due righe di codice ci si risparmia tantissime piste complicate.

4.4 Quarzo, condensatori e connettore

Come nella scheda precedente, il **quarzo** va tenuto **vicino al micro**; se le sue connessioni risultano incrociate, lo si ruota nel verso che rende più facile lo sbroglio. I due **condensatori** vanno subito accanto al quarzo. Il **connettore ICSP** si posiziona dove viene meglio: lo si decide con calma durante lo sbroglio.

5 Le dimensioni della scheda

5.1 Il contorno e le misure

Quando il piazzamento comincia a prendere forma, si disegna il **contorno della scheda**: strato **Edge.Cuts**, un rettangolo. Nello strato dei commenti (**User.Comments**) si possono aggiungere le **quote** per rendersi conto delle misure.

La prima misura era circa **106** $\times$ **45 mm**. In laboratorio abbiamo basette da **100** $\times$ **160 mm**: una scheda larga 106 mm **non ci sta**. Primo obiettivo: stare **dentro i 100 mm** di larghezza, stringendo i LED, avvicinando i gruppi e accorciando dove c'è spazio. Risultato: **99,06** $\times$ **45,72 mm**.

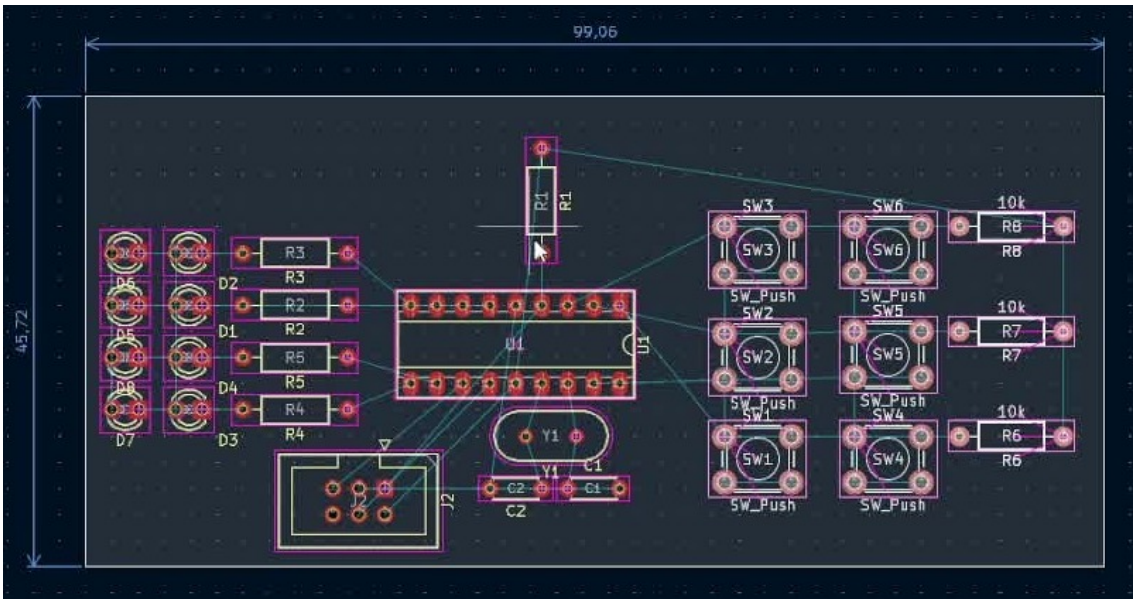


Figura 3: Primo piazzamento con il contorno quotato: 99,06 $\times$ 45,72 mm. A sinistra le due colonne di LED con i resistori, al centro il PIC con quarzo, condensatori e connettore ICSP (J2), a destra le due colonne di pulsanti con i pull-up R6–R8.

5.2 Quante schede escono da una basetta

Perché preoccuparsi dei millimetri? Perché quando si costruiscono circuiti si chiede di **limitare lo spreco** di materiale. La larghezza (99 mm) occupa il lato da 100 della basetta; lungo il lato da **160 mm** mettiamo le schede una sotto l'altra:

- con l'altezza di **45,72 mm**: $3 \cdot 45{,}72 = 137{,}16$ mm, ne stanno **3** e avanzano circa **23 mm** di basetta;
- se riesco a scendere **sotto i 40 mm**, ne stanno **4** su una basetta sola.

Abbassando il connettore e ruotando un componente si arriva a **38,1 mm**: $4 \cdot 38{,}1 = 152{,}4$ mm, avanzano circa **7,6 mm**, che bastano anche considerando lo **spessore della fresa** che taglierà le schede. Quattro schede per basetta senza grossi sprechi è già un buon risultato (e si può ancora stringere).

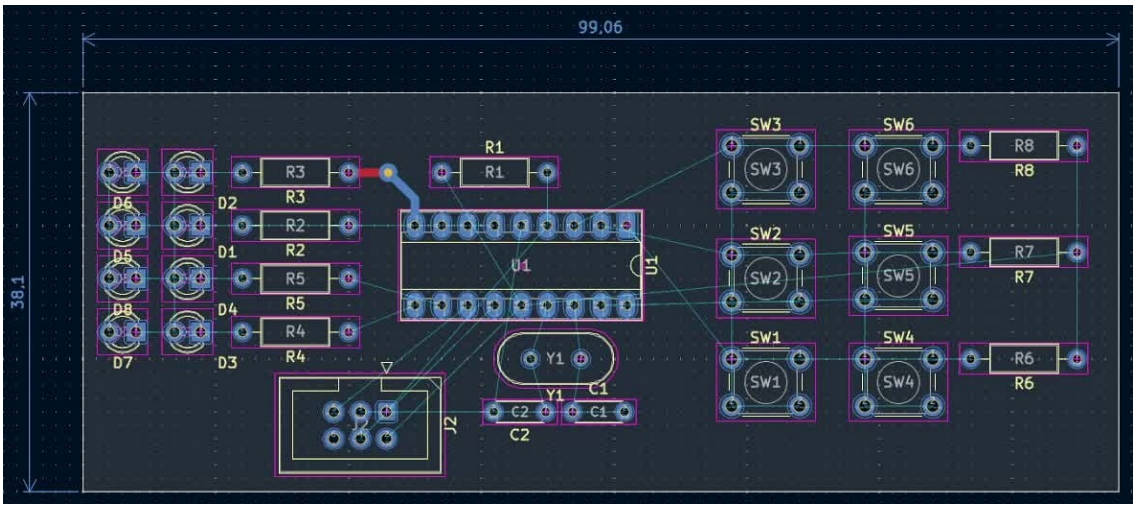


Figura 4: La scheda compattata a 99,06 × 38,1 mm, con il primo collegamento sbrogliato: da R3 una pista rossa (strato superiore) arriva a una via, da cui una pista blu (strato inferiore) raggiunge il piedino del PIC.

6 Lo sbroglio su due strati

6.1 La larghezza delle piste: la net class

Prima di sbrogliare si imposta una **net class** decente: **File** → **Impostazione scheda** → **Regole di progettazione** → **Netclass**, colonna **Larghezza piste**.

- **0,2 mm** (il valore di default) con le nostre macchine **non si riesce** a fare;
- il minimo minimo è **0,4 mm**, ed è comunque ancora un po' fine;
- **1 mm** con questa scheda è difficile, c'è poco spazio;
- scelta: sbrogliare tutto a **0,8 mm** e, se qualche pista dà difficoltà, farla **a parte** un po' più sottile.

6.2 Due strati: rosso sopra, blu sotto

Con due strati si può tracciare sia in **blu** (**B.Cu**, il rame **sotto**) sia in **rosso** (**F.Cu**, il rame **sopra**). Si parte **dal basso**, dallo strato blu.

In una produzione industriale si può partire indifferentemente da sopra o da sotto, senza nessun problema: dopo la foratura la scheda passa in un **liquido che deposita metallo** sulla parete interna dei fori. È la **metallizzazione dei fori**, che mette in contatto la piazzola di sopra con quella di sotto (l'abbiamo vista nella dispensa A04). Noi in laboratorio **non possiamo metallizzare**.

Attenzione

Mai una pista rossa che parte dalla piazzola di un componente "coperto". Se una pista arriva a un piedino **solo sopra** (in rosso), la saldatura va fatta **sopra**, dalla parte del componente. Ma il corpo del componente copre i piedini: come si entra con il saldatore **sotto il componente**? Non si può. Succede con:

- il **microcontrollore** (e il suo zoccolo);
- il **quarzo** e i **condensatori**;
- i **LED**;
- il **connettore**: il caso peggiore, sei piedini da saldare con sopra un pezzo di plastica che copre tutto.

I **resistori** invece si saldano sia sopra sia sotto, e con un po' di attenzione anche i **pulsanti**. **Regola:** dai componenti coperti si parte **sempre in blu** (sotto). Se serve passare sopra, si esce dal componente in blu, si fa una **via**, si prosegue in **rosso** e si arriva su un componente che si **riesce a saldare** anche sopra (per esempio un resistore).

6.3 La via

Per passare da uno strato all'altro: si traccia la pista in blu e, nel punto in cui si vuole il foro, si preme il tasto **V** ("via"). KiCad crea il **foro**, la pista **diventa rossa** e si continua sull'altro strato.

La via che KiCad crea di default è **molto piccola** (diametro 0,6 mm, foro 0,3 mm): noi poi arriviamo con la punta del trapano e scaviamo. Va sistemata subito, nella stessa tabella della net class, colonne **Dimensioni via** e **Foro via**.

- **Il foro.** Abbiamo punte fino a **0,4 mm**, sottili come un capello: si **spezzano subito** (con una macchina di precisione si potrebbero usare, a mano no). Minimo per noi: **0,8 mm**.
- **La piazzola (pad).** Se il foro è da 0,8 mm, il pad **non può essere più piccolo** (per esempio 0,6 mm): avremmo il rame più stretto del buco. Ci vuole un **margine di rame** tutto intorno: con 0,8 mm per lato, $0{,}8 + 0{,}8 + 0{,}8 = 2{,}4$ mm. È una piazzola grande; **2 mm** sono sufficienti per garantire che, forando, il pad **non si stacchi** e che, se il foro non è perfettamente centrato, **non si rovini la pista**. Anche 1,8 mm va bene; il valore che si usa di solito in questo laboratorio è **2 mm**.

Netclass "Default"	valore di KiCad	valore da usare
Larghezza piste	0,2 mm	**0,8 mm**
Dimensioni via (diametro del pad)	0,6 mm	**2 mm**
Foro via	0,3 mm	**0,8 mm**

6.4 Che cosa mettiamo nella via

Nel **visualizzatore 3D** (togliendo il corpo della scheda) si vede la via come un **cilindretto metallico**: KiCad dà per scontato che il foro sia **metallizzato**. Noi la metallizzazione non l'abbiamo: al suo posto possiamo

- mettere dei **rivetti metallici** (esistono, si comprano, si inseriscono nel foro), oppure
- più semplicemente, **infilare un pezzettino di filo**, **saldarlo sopra** e **saldarlo sotto**, e poi **tagliare** le parti che avanzano.

Useremo il **filo**. Così la pista passa sotto, attraversa la scheda nella via e prosegue sopra.

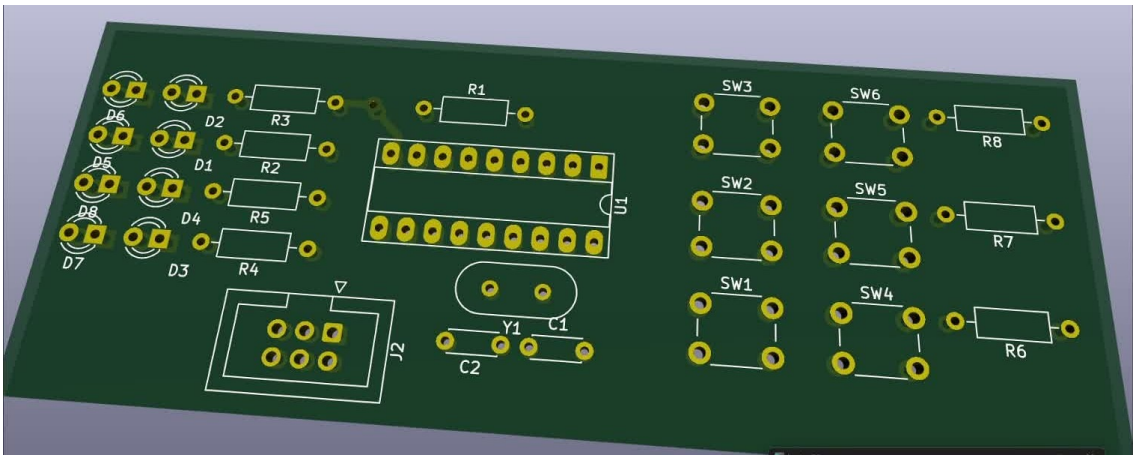


Figura 5: Il visualizzatore 3D di KiCad: la scheda con le piazzole di tutti i componenti (LED D1–D8, resistori, PIC U1, quarzo Y1, condensatori C1 e C2, connettore J2, pulsanti SW1–SW6). Le piazzole compaiono metallizzate su entrambe le facce.

7 Il lavoro per la prossima volta

- Finire lo **schema** a casa (KiCad 10) e portarsi avanti con lo **sbroglio** della scheda.
- Se il circuito arriva **sbrogliato**, la prossima volta lo **produciamo**. Altrimenti la giornata di 4 ore sarà di firmware: **2 ore di verifica** e 2 di spiegazione. Dipende da voi.
- Il disegno va consegnato, ma **non per il voto**: serve al docente per guardarlo e aiutare se qualcosa non va. Non siamo ancora al punto di valutare un lavoro del genere.

8 Cosa ricordare di questa lezione

- PIC16F628A: RB6/RB7 per la programmazione, RA5 = MCLR, RA6/RA7 = oscillatore. Liberi **RB0–RB5** e **RA0–RA4**: **11 piedini**.
- **Matrice**: R righe e C colonne danno $R \cdot C$ incroci con $R + C$ fili. 8 LED in 4 $\times$ 2 (6 fili), 6 pulsanti in 3 $\times$ 2 (5 fili).
- Un LED della matrice si accende con **colonna (anodo) a 1** e **riga (catodo) a 0**. Due LED di righe diverse si accendono **a turno**, velocemente.
- Pulsanti a matrice: **pull-up** sulle righe, una colonna a 0 alla volta, si leggono le righe.
- Piazzamento a **gruppi**, come nello schema; valori nascosti; griglia da **2,54 mm**; ruotare per accorciare le piste e togliere incroci; l'ordine sbagliato si corregge **nel firmware**.
- Basetta **100** $\times$ **160 mm**: la scheda da **99,06** $\times$ **38,1 mm** ne fa stare **4** (con 45,72 mm solo 3).

- Net class: piste **0,8 mm** (minimo assoluto 0,4), via **2 mm** con foro **0,8 mm**.
- Senza fori metallizzati: dai componenti **coperti** (micro, quarzo, condensatori, LED, connettore) si parte **sempre in blu**; la via si fa con un **filo saldato sopra e sotto**.